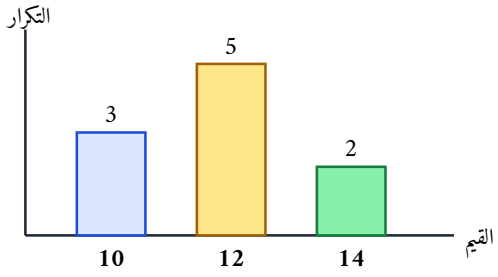
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 3: تنظيم معطيات ودوال · الدرس 5

الإحصاء: المتوسط والوسيط والمدى

الهدف: أن تنظّم سلسلة إحصائية وتحسب مؤشرَي الموقع (المتوسط والوسيط) ومؤشر التشتت (المدى)، وأن تفسّر دلالة كل منها وتقارن بينها.

الفكرة في سطرين: المتوسط يلخّص السلسلة بعدد واحد «يوزّع» المجموع بالتساوي على كل الأفراد، والوسيط هو القيمة التي تقسم السلسلة المرتّبة إلى نصفين متساويي العدد، والمدى يقيس اتساع القيم. المتوسط حسّاس للقيم المتطرفة، أما الوسيط فأقل تأثرًا بها بكثير.



N = 3 + 5 + 2 = 10

المتوسط = 118 ÷ 10 = 11,8

الوسيط = 12

المدى = 14 − 10 = 4

الشكل 1: مخطط بالأعمدة لسلسلة القيم 10؛ 12؛ 14 بتكرارات 3؛ 5؛ 2، مع مؤشراتها الثلاثة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مفردات:** السلسلة الإحصائية تتكوّن من **قيم** ميزة مدروسة (علامات، أطوال...)، ولكل قيمة **تكرار** (عدد مرات ظهورها)، ومجموع التكرارات هو **التكرار الكلي** N.
2. **المتوسط** m: مجموع كل القيم مقسومًا على N. إذا أُعطيت السلسلة بجدول تكرارات: m = (مجموع القيمة × تكرارها) ÷ N، ويُسمّى **المتوسط المثقّل**.
3. **الوسيط** Me: بعد ترتيب القيم تصاعديًا، هو القيمة التي يسبقها نصف القيم على الأكثر ويليها نصف القيم على الأكثر. إذا كان N فرديًا فهو القيمة ذات الرتبة (N + 1)/2، وإذا كان N زوجيًا فهو نصف مجموع القيمتين الوسطيتين.
4. **المدى:** الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة؛ يقيس مدى تشتت السلسلة.
5. **التكرارات المجمّعة المتزايدة** تساعد على إيجاد رتبة الوسيط في جدول كبير.
6. **المقارنة:** قيمة متطرفة واحدة تغيّر المتوسط كثيرًا ولا تغيّر الوسيط إلا قليلًا.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. علامات تلميذ: 8؛ 12؛ 10؛ 15؛ 10. **الحل:** السلسلة المرتّبة: 8؛ 10؛ 10؛ 12؛ 15. المتوسط = (8 + 10 + 10 + 12 + 15) ÷ 5 = 55 ÷ 5 = 11. N = 5 فردي فالوسيط هو القيمة الثالثة: 10. المدى = 15 − 8 = 7.
2. السلسلة 6؛ 8؛ 11؛ 13. **الحل:** N = 4 زوجي، الوسيط = (8 + 11) ÷ 2 = 9,5. المتوسط = 38 ÷ 4 = 9,5 أيضًا، والمدى = 13 − 6 = 7.
3. جدول: القيم 10؛ 12؛ 14 بتكرارات 3؛ 5؛ 2 (N = 10). **الحل:** المتوسط = (10 × 3 + 12 × 5 + 14 × 2) ÷ 10 = (30 + 60 + 28) ÷ 10 = 11,8. التكرارات المجمّعة: 3؛ 8؛ 10، فالقيمتان الخامسة والسادسة كلتاهما 12، إذن الوسيط = 12. المدى = 14 − 10 = 4.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- أخذ القيمة الوسطى دون ترتيب السلسلة تصاعديًا أولًا.
- حساب متوسط القيم 3 ÷ (10 + 12 + 14) متجاهلًا التكرارات.
- الخلط بين الوسيط والمتوسط، أو بين المدى وأكبر قيمة.
- قسمة مجموع «قيمة × تكرار» على عدد القيم المختلفة بدل التكرار الكلي N.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المتوسط = مجموع (قيمة × تكرار) ÷ N.
- الوسيط: رتّب أولًا، ثم خذ الوسط (أو نصف مجموع الوسطيتين إذا كان N زوجيًا).
- المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة.
- القيمة المتطرفة تؤثر كثيرًا في المتوسط وقليلًا (أو لا تؤثر) في الوسيط.
- تحقّق: المتوسط والوسيط يقعان دائمًا بين أصغر قيمة وأكبرها.

madrasadz.com مدرسة ديزاد